개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(석유화학공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 개별특성화
직종 : 석유화학전기직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설설계·감리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 석유화학공정기술교

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 석유화학공정과 석유화학전기직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level.3

4.교육훈련대상자 : 전문기술과정

5. 교육훈련목표

1. 기초 전기이론 및 소방 지식 습득
- 소방 전기 시스템의 기초 원리와 전기 이론을 학습하여 소방 전기 설비의 작동 원리와 기본 구조를 이해하도록 함.
2. 설비 설치 및 유지보수 능력 배양
- 소방 전기설비(예: 화재 감지기, 비상 전원 공급장치, 경보 시스템 등)의 설치 및 유지보수 기술을 체계적으로 습득하여 설비의 안정적인 운영을 보장함.
3. 화재 시 대응 능력 강화
- 전기 설비와 관련된 화재 발생 시 적절히 대처할 수 있는 현장 대응 능력을 배양하고, 비상 상황에서 신속하고 안전한 대처를 위한 실무 훈련을 포함.
4. 법규 및 안전 규정 준수 의식 함양
- 소방전기와 관련된 법규 및 안전 규정을 철저히 준수하고, 전기 안전과 윤리의식을 바탕으로 업무를 수행할 수 있는 책임감을 기르도록 함.
5. 전기 설비의 위험 평가와 관리 능력 향상
- 전기 설비에서 발생할 수 있는 위험 요소를 평가하고 이에 따른 예방 조치를 수립하는 능력을 통해 전기 안전성을 높이는 데 기여하도록 함.
6.현장 문제 해결 능력
- 현장에서 발생할 수 있는 전기적 문제에 대한 분석과 해결 능력을 배양하여, 실무에 필요한 문제 해결력과 응용 능력을 강화함.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	124(10.33%)	1076(89.67%)	924(77%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 192 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
전기계장기초	1901070116_22v4	배관공사	52	NCS 학습 모듈

전기계장기초	1901070117_22v4	배선공사	52	NCS 학습 모듈
소방경보실습	0502010205_14v1	경보설비 시공	44	NCS학습모듈
	0502010405_23v3	경보설비 점검	44	NCS학습모듈

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			생성형AI	20
산업AI			생성형AI	20

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	32

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		924	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		64		0	64	32	32	
	기초기술 교과	소방전기이론	32			32	32	0	
		전기산업안전	32	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		32	0	32	
실습	소 계		192		192	192	88	104	
	계열공통	전기계장기초	104	1901070116_22v4 (배관공사)	52	52	0	52	
				1901070117_22v4 (배선공사)	52	52	0	52	
		소방경보실습	88	0502010405_23v3 (경보설비 점검)	44	44	44	0	
				0502010205_14v1 (경보설비 시공)	44	44	44	0	
	소 계		884		712	884	440	444	
	특화전공	생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고,효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		공정제어실습	40	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	40	40	0	40	
		방재설비공사	96	1901070132_22v4 (피난설비공사)	32	32	32	0	
				1901070133_22v4 (소화활동설비공사)	32	32	32	0	
				1901070131_22v4 (경보설비공사)	32	32	32	0	
		석유화학공정	52	석유화학공정플랜트를 이해		52	0	52	
		소방이론	32	0502010103_13v1 (기본설계)	32	32	32	0	
		시퀀스실습	84	1901070123_22v4 (동력설비시운전)	32	32	32	0	
				1901070122_22v4 (동력설비공사)	52	52	52	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		프로젝트실습	60			60	0	60	
		전기계장실무	96	1901070120_22v4 (전열공사)	52	52	0	52	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	44	44	0	44	
		소방시설설계	44	0502010112_17v2 (소방전기설비 실시설계)	44	44	44	0	
		소방시설공사	76	0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	44	44	44	0	
				0502010208_14v1 (소화활동설비 시공)	32	32	32	0	
		소방시설점검	64	0502010408_23v2 (소방시설 자체점검)	32	32	32	0	
				0502010410_23v2 (소방시설 유지보수)	32	32	32	0	
		소방방재	44	0502010109_13v11 (경보설비실시설계)	44	44	44	0	
		전기운용실무	88	1901070113_22v4 (내선공사계획)	44	44	0	44	
				1901070114_22v4 (내선공사견적)	44	44	0	44	
		플랜트전기안전	48	2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	24	24	0	24	

실습	특화전공	플랜트전기안전	48	2306010219_21v2 (전기 화재 위험관리)	24	24	0	24	

7. 훈련이수체계도

6수준		내선공사계획	
4수준	소방시설 자체점검	내선공사견적	경보설비 시공
3수준	경보설비 점검	동력설비공사	경보설비실시설계
	소방시설 유지보수	동력설비시운전	기본설계
	소화기구·수계소화설비점검	소화활동설비공사	소방전기설비 실시설계
			소화활동설비 시공
			전기 화재 위험관리
			전기작업 안전관리
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준		경보설비공사	
		배관공사	
		배선공사	
		옥내조명공사	
		전열공사	
		피난설비공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	소방안전관리	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과　　직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
석유화학공정과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	3			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	3			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	3			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	3			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소방안전분야의 전기안전의 현황, 역할, 구성에 대해서 학습할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소 이론	4			
2	소화 이론	4			
3	화재 방지 및 소방 전략	4			
4	소방 시설 이론	4			
5	소방 관계 법규	4			
6	위험물 관리	4			
7	피난 및 대피 이론	4			
8	소방 행정 및 조직	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학공장을 가동하는 공정제어 기술인 PLC 운영 실습을 통해 공정제어기술을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	40	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 입출력 결선하기	8		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	8		
4			PLC 프로그램 시운전하기	8		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
방재설비공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
방재설비공사에 대한 이론 및 실습을 통하여 경보설비, 피난설비, 소화활동설비공사에 대한 실무능력을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070131_22v4 경보설비공사	32	자동화재탐지설비 시공하기	10		
2			자동화재속보설비 시공하기	10		
3			비상방송설비 시공하기	12		
4	1901070132_22v4 피난설비공사	32	유도등설비 시공하기	16		
5			무선통신보조설비 시공하기	16		
6	1901070133_22v4 소화활동설비공사	32	제연설비 시공하기	16		
7			비상콘센트설비 시공하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	방재설비공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 시공하기	수신기에는 화재 경계구역을 표시하고 화재감지기 동작상태가 표시되며 수신기가 타 소화설비와 연동되도록 할 수 있다.		
	수신기 전원은 단락 사고시 전원차단을 위해 전원 입력측 배전에 과전류 차단기를 설치하고, 정전시 수신기에 표시되며 비상용 전원 배터리를 갖추도록 시공할 수 있다.		
	열감지기, 연기감지기, 복합형 감지기, 특수 감지기를 사용 목적에 따라 선택하여 시공할 수 있다.		
	화재경보, 피난설비 및 방재설비용 전원용 배선은 소방법에 따라 내화 및 내열 전선을 사용하여 시공할 수 있다.		
	수신기 및 중계기는 조작과 점검이 용이한 장소에 시공할 수 있다.		
자동화재속보설비 시공하기	자동화재탐지설비와 연동되는 것인지 확인할 수 있다.		
	화재 발생시 소방관서에 정보를 전달할 수 있는 구조와 설계가 되어있는지 검토할 수 있다.		
	자동화재속보설비의 스위치 높이를 0.8m 이상 1.5m 이하로 보기 쉬운 곳에 설치할 수 있다.		
비상방송설비 시공하기	방송설비 구성에 맞는 설비를 구비하고 비상전원이 원활하게 공급될 수 있도록 비상전원장치를 설치할 수 있다.		
	건물의 전체 방송과 부분방송이 가능하고 화재 수신기와 연동하여 화재 발생시 화재 발생층과 직상층에 대피 비상 방송을 실시 할 수 있도록 구성할 수 있다.		
	앰프, 스피커는 설계도면에 따라 설치하되 관리 및 운영이 편리한 곳에 설치하며, 견고하게 부착될 수 있도록 설치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	방재설비공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유도등설비 시공하기	피난구 유도등은 30m 거리에서 문자와 색채를 쉽게 식별 가능하도록 피난구 바닥으로부터 1.5m 이상의 높이에 설치할 수 있다.		
	통로유도등은 통행에 지장이 없이 쉽게 인식할 수 있도록 바닥으로부터 1m 이하의 높이, 0.5m 떨어진 지점에서 1 lx 이상으로 설치할 수 있다.		
	객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하고 통로 바닥 중심에서 조도는 0.2 lx 이상으로 설치할 수 있다.		
	유도등의 종류, 유도표지의 종류는 기준 및 설계도서에 따라 승인된 제품을 선정하여 사용할 수 있다.		
	유도등 전원은 비상시에도 비상전원이 공급될 수 있도록 전용회로로 하며, 비상전원이 내장된 경우 규정시간 이상 동작할 수 있는지 검토할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	누설동축 케이블과 접속되는 공중선, 분배기, 기타장치의 사양이 누설동축케이블의 임피던스와 적합한지 검토할 수 있다.		
	누설동축케이블이 화재에 의해 피복이 소실되어도 케이블 본체가 떨어지지 않도록 일정한 간격으로 지지금구로 견고하게 고정할 수 있다.		
	무선기 접속단자는 0.8m 이상 1.5m 이하에 설치하며, 분배기 등은 습기 및 부식에 의해 손상되지 않고 손상이 우려되지 않는 장소에 설치할 수 있다.		
	증폭기는 비상시 30분 이상 동작시킬 수 있도록 비상전원과 연결하며, 배선은 전용으로 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	방재설비공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비상콘센트설비 시공하기	비상콘센트 전원공급이 정상적으로 공급되었는지 표시되도록 시공할 수 있다.		
	비상콘센트설비의 각 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하고 콘센트, 배선용 차단기 등을 보호하기 위한 보호함을 설치할 수 있다.		
	비상용콘센트에 전력을 공급하는 회로의 전압, 용량 기준을 확인하여 배선규격, 회로당 접속된 수량이 적합한지 검토할 수 있다.		
	비상용콘센트에 전원을 공급하는 회로는 다른 설비의 사고에 영향을 받지 않는 전용회로로 설치할 수 있다.		
	전원부와 외함사이의 절연저항이 기준 이상인지 확인하고, 절연 내력을 가하였을 때 기준 시간 이상으로 견디는지 확인할 수 있다.		
제연설비 시공하기	제연설비 설계도서에 따라 덕트를 설치할 수 있다.		
	제연설비 설계도서에 따라 송풍기를 설치할 수 있다.		
	제연설비 설계도서에 따라 급 배기구를 시공할 수 있다.		
	제연설비용 전원설비를 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
소방안전분야의 전기안전의 현황, 역할, 구성에 대해서 학습할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010103_13v1 기본설계	32	관련도서 검토하기	6		
2			계통도 작성하기	6		
3			기준층 평면도 작성하기	6		
4			장비배치도 작성하기	7		
5			예상공사비 산출하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방이론		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련도서 검토하기	설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다.		
	건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다.		
	특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다.		
	건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.		
계통도 작성하기	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다.		
기준층 평면도 작성하기	건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
장비배치도 작성하기	수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다.		
	제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.		
	소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다.		
예상공사비 산출하기	소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다.		

예상공사비 산출하기	특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	84	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비의 전동기, 배선, 동력설비 시운전 등의 시퀀스 실습을 통해 전기설비운영기술을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	52	전동기 시공하기	26		
2			동력설비 배선 시공하기	26		
3	1901070123_22v4 동력설비시운전	32	현장동력설비 시운전하기	16		
4			원방동력설비 시운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기가 정상적으로 동작하는지 확인하기 위하여 기동특성 및 전기적 계측값을 측정하고 정상적으로 변화하는지 점검할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
원방동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
	원방제어 절체 전환 시 자동제어(BAS) 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	사물인터넷(IoT) 제어시 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	소화설비와 소방용 동력설비의 연동이 정상적으로 이뤄지는지 시운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
전기계장기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	104	

1. 지도목표	2. 교재
전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하고, 전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지 설계도서에 따라 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	52	배관 시공하기	18		
2			케이블트레이 시공하기	18		
3			버스덕트 시공하기	16		
4	1901070117_22v4 배선공사	52	전선접속하기	26		
5			배선 시공하기	26		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기계장기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기계장기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
전기계장실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
건축물의 내부에 사용하는 옥내조명, 방전등 등 조명 제어설비 등 특수 조명설비를 설계도서와 관련 규정에 다라 공사하는 능력과 전기 관련 규정에 따라 설치, 시공하는 능력 함양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070119_22v4 옥내조명공사	44	조명기구 설치하기	11		
2			방전등설비 시공하기	11		
3			LED 조명설비 시공하기	11		
4			조명제어설비 시공하기	11		
5	1901070120_22v4 전열공사	52	특수콘센트설비 시공하기	26		
6			일반콘센트설비 시공하기	26		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기계장실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기계장실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
특수콘센트설비 시공하기	콘센트의 설치 위치, 회로 구성, 접지, 용도 등을 고려하여 설치하도록 설계도면을 검토하여 시공할 수 있다.		
	콘센트를 습기가 많은 곳에 설치 시 물기에 접촉되지 않도록 방수형 접지를 선정하고, 일반 콘센트와 구분하여 시공할 수 있다.		
	전기방식이 다른 회로의 콘센트는 적합한 콘센트를 선정하여 설치할 수 있다.		
	콘센트에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	대기전력차단 콘센트설비는 필요한 장소에 적합한 용도로 시설되어 있으며 제어방식이 적정한지 확인하여 시설할 수 있다.		
	방폭, 방부, 누전차단기붙임형 콘센트설비 등을 필요한 장소에 적합한 용도로 시설할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방시설설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설을 구성하기 위한 설계도면, 비상전원, 공사시방서 및 완료 보고서를 작성할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010112_17v2 소방전기설비 실시설계	44	설계도면 작성하기	8		
2			비상전원 계산서 작성하기	9		
3			공사시방서 작성하기	9		
4			공사비 내역서 작성하기	9		
5			설계완료 보고서 작성하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
비상전원 계산서 작성하기	비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다.		
	비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다.		
	자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.		
	전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.		
	소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방시설공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	76	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설공사를 위해 소화활동설비 시공 및 소화기구 수계소화설비점검 능력을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010208_14v1 소화활동설비 시공	32	연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	8		
2			비상콘센트설비 시공하기	8		
3			무선통신보조설비 시공하기	8		
4			연소방지설비 시공하기	8		
5	0502010412_23v3 소화기구 · 수계소화설비점검	44	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	8		
6			옥내 · 외소화전설비 점검하기	9		
7			스프링클러설비 등 점검하기	9		
8			물분무 · 미분무소화설비 점검하기	9		
9			포소화설비 점검하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.		
비상콘센트설비 시공하기	설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다		
연소방지설비 시공하기	설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.		
	연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방시설점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
소방시설점검을 위한 행정, 유지보수 기술을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010408_23v2 소방시설 자체점검	32	자체점검 계획수립하기	5		
2			견적의뢰 · 발주하기	5		
3			점검인력 배치하기	5		
4			자체점검 실시하기	5		
5			점검 보고서 작성·제출하기	6		
6			점검 후 대책수립하기	6		
7	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	32	시설물 현황 파악하기	5		
8			점검계획 작성하기	5		
9			외관 점검하기	5		
10			성능 시험하기	5		
11			소방시설 보수대상 파악하기	6		
12			노후 · 불량시설 보수하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자체점검 계획수립하기	자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다.		
견적의뢰 · 발주하기	등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.		
	적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.		
	자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.		
점검인력 배치하기	관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다.		
	점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다.		
	관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다.		
	점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.		
자체점검 실시하기	건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다.		
	신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다.		
	점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다.		
	점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다.		
	소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다.		
점검 보고서 작성・제출하기	자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다.		

점검 보고서 작성・제출하기	자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다.		
	소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다.		
	점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다.		
점검 후 대책수립하기	소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다.		
	자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다.		
	보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		

노후 · 불량시설 보수하기	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방방재			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
소방방재를 위한 경보설비 실시설계를 실습하여 설계도면부터 완료 보고서까지 작성할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010109_13v11 경보설비실시설계	44	설계도면 작성하기	11		
2			공사시방서 작성하기	11		
3			공사비 내역서 작성하기	11		
4			설계완료 보고서 작성하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방방재		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
전기운용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	88	

1. 지도목표	2. 교재
내선공사계획의 내선공사일정에 따라 원활하게 수행하기 위해 설계도거 검토, 공사계획 수립 및 시공상세도 작성 등을 수행하는 능력과 공사자재 관리, 공사견적 작업등을 수행하는 능력 함양.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070113_22v4 내선공사계획	44	설계도서 검토하기	20		
2			공사계획 수립하기	12		
3			시공상세도 작성하기	12		
4	1901070114_22v4 내선공사견적	44	공사자재 관리하기	22		
5			공사견적하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기운용실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도서 검토하기	공사내용, 공사자재, 시공방법을 확인하기 위하여 설계도서(시방서, 내역서, 도면)를 검토할 수 있다.		
	현장 환경이 고려되어 작성되었는지 확인하기 위하여 설계도서를 검토할 수 있다.		
	타 공정(토목, 건축, 기계설비)과의 연계를 위하여 현장 환경을 설계도서와 비교할 수 있다.		
	공사자재를 확인하기 위하여 전기공사의 종류, 자재의 규격 등을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	도면 검토 결과 공사 가능 부분을 결정하고, 부족한 부분은 재협의하기 위하여 도면에 표기할 수 있다.		
	발주처 요구사항, 전기설비기술기준, 공사시방서에 적합한지 확인하기 위하여 설계도서를 검토할 수 있다.		
공사계획 수립하기	공사일정을 준수하기 위하여 자재반입, 세부공사 일정, 자재검사 일정 등에 대하여 계획을 수립할 수 있다.		
	공사일정을 준수하기 위하여 공사계획에 따라 자재, 인력, 장비 등을 확보할 수 있다.		
	공사계획에 문제가 없는지 확인하기 위하여 설계도서가 시공현장에 부합되는지 또한 타 공사공정과 비교, 검토할 수 있다.		
	필요한 자재 내역을 산출하기 위하여 공사자재를 종류별로 분류할 수 있다.		
	설계도면과의 차이를 파악하기 위하여 공사자재의 종류별 소요량을 산출할 수 있다.		
	합리적인 공사 금액을 산정하고 원활한 공사 진행을 위하여 공사 자금 계획, 견적 계획을 수립할 수 있다.		
시공상세도 작성하기	적정한 시공을 위하여 설계도서를 보고 발주처 요구사항과 관련 기술 기준에 적합한지 검토할 수 있다.		
	적정한 시공을 위하여 관련 공사의 전체적인 계획과 일정 및 사용자재를 파악할 수 있다.		
	적정한 시공을 위하여 설계도서에서 요구하는 시공 순서를 수립할 수 있다.		
	적정한 시공을 위하여 시공 순서에 맞게 작업 설계도면을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기운용실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공사자재 관리하기	정확한 일정에 공사자재를 확보하기 위하여 제조사로부터 인도 받는 절차를 수립할 수 있다.		
	공사자재의 누락 여부를 확인하기 위하여 설계도서와 일치 여부, 수량의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공사자재가 오염, 손상, 훼손되지 않도록 종류별로 정리하여 보관할 수 있다.		
공사견적하기	설계서, 공사시방서, 자재시방서, 공사견적과 관련된 사항을 확인할 수 있다.		
	견적서 작성에서 발주처 공사지침 및 공사구분이 중요하므로 그 내용을 정확히 확인하여 견적할 수 있다.		
	공사자재 구입방법, 공사방법, 타 공정과 연계된 시공방법 등을 고려하여 견적할 수 있다.		
	공사계약시 요구사항 및 제반 공과금 등이 누락되지 않도록 견적할 수 있다.		
	공사 변경 및 추가공사가 발생할 경우 발주처와 협의하여 견적에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과　　직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
소방경보실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	88	

1. 지도목표	2. 교재
설계도서에 따라 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비·누전·가스누설경보기를 시공하고, 화재안전기준에 따라 정상작동을 점검하여 화재안전 확보와 경보설비 성능을 유지할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010205_14v1 경보설비 시공	44	자동화재탐지설비 시공하기	16		
2			비상방송설비 시공하기	14		
3			자동화재속보설비·누전·가스누설 경보기 시공하기	14		
4	0502010405_23v3 경보설비 점검	44	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	12		
5			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	12		
6			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	10		
7			기타 경보설비 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방경보실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 시공하기	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 수신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 음향장치, 시각경보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 배선을 시공할 수 있다.		
비상방송설비 시공하기	설계도서에 따라 비상방송설비의 방송앰프를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 스피커를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 음량조절기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 배선을 시공할 수 있다.		
자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	설계도서에 따라 자동화재속보설비의 자동화재속보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 누전경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 가스누설경보기의 수신기, 감지기, 차단기구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기의 배선을 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방경보실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
플랜트전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트의 전기작업의 안전관리 및 전기화재 위험관리를 이해할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	24	전기작업 위험성 파악하기	6		
2			정전작업 지원하기	6		
3			활선작업 지원하기	6		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	6		
5	2306010219_21v2 전기 화재 위험관리	24	전기 화재 사고 예방 계획수립하기	8		
6			전기 화재 사고 예방하기	8		
7			전기 화재 사고 위험요소 파악하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	플랜트전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	플랜트전기안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 화재 사고 예방 계획수립하기	전기화재가 발생할 수 있는 위험장소의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기화재의 점화원을 구분하여 전기화재 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	전기 점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기화재를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	사고사례를 통한 점화원을 분석하고 전기작업 시 체크리스트 항목을 정하여 전기화재 사고 방지의 점검 계획을 수립할 수 있다.		
전기 화재 사고 위험요소 파악하기	전기화재 발생 메커니즘을 적용하여 전기화재 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기화재가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 점화원을 점검, 파악할 수 있다.		
	점화원에 의해 화재가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다.		
전기 화재 사고 예방하기	전기화재 사고형태별 원인을 분석하여 전기화재 사고를 예방할 수 있다.		
	전기화재 점화원을 점검, 관리하여 전기 화재 사고를 예방할 수 있다		
	전기화재를 방지하기 위하여 방폭전기설비를 도입하여 화재사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과　　직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
석유화학공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	52(0)	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학공장을 구성하는 구성요소를 이해하고, 실제 파일럿플랜트를 운전하여 플랜트의 전반적인 운영을 습득할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플랜트개요	6			
2	[PFD] 저장용기	6			
3	[PFD] 펌프	6			
4	[PFD] 열교환기	6			
5	[PFD] 증류탑	6			
6	[PFD] 공정흐름	6			
7	[P&ID] PFD 와 P&ID 비교	8			
8	[P&ID] LEGEND	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
과정에서 학습했던 내용을 기반으로 기업체 현장실습을 통한 실무능력을 습득할 수 있다.	ppt 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과제 구상	5			
2	도면 작성	20			
3	보완	10			
4	평가하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 석유화학공정과 직종 : 석유화학전기직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
석유화학공정과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학설비를 운영하기 위해 필요한 MSDS, PFD, P&ID 를 활용할 수 있다.	MSDS, PFD, P&ID

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습과제 구상	10			
2	과제선정	10			
3	과제 제작하기	15			
4	과제물 수정 보완하기	15			
5	과제평가하기	10			